

Sistemas de ecuaciones no lineales



UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO

Punto fijo, Newton amortiguado y
Broyden

Oswaldo José Velásquez Castañón
Métodos Numéricos – 2026-2

El problema vectorial

Buscamos $x^* \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$F(x^*) = 0, \quad F = \begin{bmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

En dos dimensiones, cada ecuación $f_i(x_1, x_2) = 0$ describe una curva. Una solución es un punto donde ambas curvas se intersectan.

Dificultad adicional

Las variables están acopladas. Cada actualización debe corregir todas las ecuaciones al mismo tiempo.

Punto fijo en varias variables

Una reformulación $F(x) = 0$ puede escribirse como

$$x = G(x), \quad x_{k+1} = G(x_k).$$

Si G lleva un conjunto cerrado D dentro de sí mismo y

$$\|G(x) - G(y)\| \leq L \|x - y\|, \quad L < 1,$$

entonces la iteración converge al único punto fijo de G en D .

Condición local

$\rho(J_G(x^*)) < 1$ garantiza convergencia para puntos iniciales cercanos.

La norma elegida afecta la verificación

Para una matriz A , la desigualdad

$$\|G(x) - G(y)\| \leq \sup_{\xi \in D} \|J_G(\xi)\| \|x - y\|$$

permite estimar una constante de Lipschitz.

- ▶ Si alguna norma matricial da una cota menor que uno, tenemos una contracción.
- ▶ Una cota mayor que uno no demuestra divergencia.
- ▶ El radio espectral de $J_G(x^*)$ describe el comportamiento local.

Las normas son equivalentes en dimensión finita, pero sus cotas pueden tener calidades muy distintas.

Newton linealiza todas las ecuaciones

La expansión de Taylor alrededor de x_k es

$$F(x_k + s) \approx F(x_k) + J_F(x_k)s.$$

El paso de Newton anula el modelo lineal:

$$J_F(x_k)s_k = -F(x_k), \quad x_{k+1} = x_k + s_k.$$

Implementación correcta

Se resuelve el sistema lineal para s_k . No se calcula $J_F(x_k)^{-1}$ de forma explícita.

El jacobiano organiza las sensibilidades

Para $F = (f_1, \dots, f_n)^T$,

$$J_F(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

La columna j mide cómo cambian todas las ecuaciones al perturbar x_j .

Lectura del paso

s_k compensa simultáneamente los residuos mediante el modelo local definido por $J_F(x_k)$.

Algoritmo de Newton para sistemas

Entrada

F , J_F , x_0 , tolerancias y máximo de iteraciones.

Para $k = 0, 1, \dots$:

1. evaluar $r_k = F(x_k)$;
2. resolver $J_F(x_k)s_k = -r_k$;
3. actualizar $x_{k+1} = x_k + s_k$;
4. comprobar $\|F(x_{k+1})\|$ y $\|s_k\| / \max\{1, \|x_{k+1}\|\}$.

Una factorización con pivoteo permite resolver el sistema lineal de cada paso.

Ejemplo: circunferencia y recta

Considere

$$F(x, y) = \begin{bmatrix} x^2 + y^2 - 1 \\ x - y \end{bmatrix} = 0.$$

El jacobiano es

$$J_F(x, y) = \begin{bmatrix} 2x & 2y \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Las soluciones son

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

El punto inicial determina cuál de ellas atrae la iteración.

Primer paso de Newton

Desde $x_0 = (1, 0.5)^T$,

$$F(x_0) = \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.5 \end{bmatrix}, \quad J_F(x_0) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

El paso resuelve

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.5 \end{bmatrix}, \quad s = \begin{bmatrix} -0.25 \\ 0.25 \end{bmatrix}.$$

Por tanto,

$$x_1 = x_0 + s = \begin{bmatrix} 0.75 \\ 0.75 \end{bmatrix}.$$

Una sola linealización elimina exactamente el residuo de la segunda ecuación.

Iteraciones del ejemplo

k	x_k	y_k	$\ F(x_k)\ _2$
0	1.000000000	0.500000000	5.590×10^{-1}
1	0.750000000	0.750000000	1.250×10^{-1}
2	0.708333333	0.708333333	3.472×10^{-3}
3	0.707107843	0.707107843	3.003×10^{-6}
4	0.707106781	0.707106781	2.255×10^{-12}

La simetría $x = y$ aparece después del primer paso y reduce el resto del cálculo a la aproximación de $1/\sqrt{2}$.

Convergencia local de Newton

Si $F(x^*) = 0$, F es continuamente diferenciable cerca de x^* y $J_F(x^*)$ es no singular, entonces Newton converge superlinealmente desde puntos iniciales suficientemente cercanos.

Si además J_F es Lipschitz cerca de x^* , entonces

$$\|x_{k+1} - x^*\| \leq C \|x_k - x^*\|^2.$$

Alcance del resultado

La rapidez está garantizada cerca de la solución. El teorema no ofrece una garantía global para un punto inicial arbitrario.

Jacobiano mal condicionado

El paso satisface

$$J_F(x_k)s_k = -F(x_k).$$

Si $J_F(x_k)$ es casi singular:

- ▶ una perturbación pequeña del residuo puede cambiar mucho el paso;
- ▶ el sistema lineal puede perder cifras significativas;
- ▶ la dirección calculada puede ser excesivamente grande.

Diagnóstico

Conviene vigilar el condicionamiento del jacobiano, el tamaño del paso y la reducción efectiva del residuo.

Newton amortiguado amplía la región útil

Definimos la función de mérito

$$\phi(x) = \frac{1}{2} \|F(x)\|_2^2.$$

Después de calcular el paso de Newton s_k , usamos

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k s_k, \quad 0 < \alpha_k \leq 1.$$

La búsqueda hacia atrás reduce α_k hasta obtener una disminución suficiente de ϕ .

Comportamiento esperado

Lejos de la solución se amortigua el paso. Cerca de ella se acepta $\alpha_k = 1$ y se recupera la velocidad de Newton.

El jacobiano puede aproximarse por diferencias

La columna j puede aproximarse mediante

$$J_F(x)e_j \approx \frac{F(x + h_j e_j) - F(x)}{h_j}.$$

Esto requiere aproximadamente $n + 1$ evaluaciones de F para construir un jacobiano completo hacia adelante.

- ▶ Un h_j grande produce error de truncamiento.
- ▶ Un h_j demasiado pequeño produce cancelación.
- ▶ La escala de cada componente debe influir en h_j .

La aproximación evita derivadas analíticas, pero todavía reconstruye una matriz en cada paso.

Broyden generaliza la idea de la secante

Sean

$$s_k = x_{k+1} - x_k, \quad y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k).$$

El jacobiano exacto cumple aproximadamente $J_F(x_{k+1})s_k \approx y_k$. Broyden construye matrices B_k que satisfacen la condición secante

$$B_{k+1}s_k = y_k.$$

Objetivo

Actualizar una aproximación del jacobiano usando evaluaciones de F , sin calcular todas sus derivadas en cada iteración.

Actualización de Broyden

La actualización de rango uno conocida como Broyden bueno es

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k) s_k^T}{s_k^T s_k}.$$

En efecto,

$$B_{k+1} s_k = B_k s_k + (y_k - B_k s_k) = y_k.$$

La corrección modifica B_k únicamente en la dirección necesaria para cumplir la nueva condición secante.

Costo

Se evita reconstruir el jacobiano completo, aunque todavía debe resolverse un sistema lineal con B_k .

Algoritmo de Broyden

Elegir x_0 y una matriz no singular B_0 , por ejemplo $J_F(x_0)$. Para $k = 0, 1, \dots$:

1. resolver $B_k s_k = -F(x_k)$;
2. definir $x_{k+1} = x_k + s_k$;
3. calcular $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$;
4. actualizar B_{k+1} con la fórmula de rango uno;
5. comprobar paso y residuo.

Si $s_k^T s_k$ es demasiado pequeño, se omite o reinicia la actualización.

Broyden en el ejemplo de dos ecuaciones

Con $x_0 = (1, 0.5)^T$ y $B_0 = J_F(x_0)$:

k	x_k	y_k	$\ F(x_k)\ _2$
0	1.000000000	0.500000000	5.590×10^{-1}
1	0.750000000	0.750000000	1.250×10^{-1}
2	0.708333333	0.708333333	3.472×10^{-3}
3	0.707142857	0.707142857	1.020×10^{-4}
4	0.707106812	0.707106812	8.842×10^{-8}
5	0.707106781	0.707106781	2.255×10^{-12}

Broyden necesita más pasos que Newton, pero evita nuevas evaluaciones del jacobiano.

Comparación de Newton y Broyden

Criterio	Newton	Broyden
Derivadas	Jacobiano en cada paso	Matriz inicial y actualizaciones
Velocidad local	Cuadrática bajo hipótesis estándar	Habitualmente superlineal
Costo dominante	Evaluar y factorizar el jacobiano	Resolver con B_k y actualizarla
Robustez global	Requiere salvaguardas	También requiere salvaguardas
Uso natural	Derivadas disponibles y costo moderado	Evaluar derivadas resulta costoso

Aplicación: equilibrio de Cournot

Dos firmas eligen cantidades q_1, q_2 y $Q = q_1 + q_2$. Considere

$$P(Q) = Q^{-1/\alpha}, \quad C_i(q_i) = \frac{1}{2}c_i q_i^2.$$

El beneficio de la firma i es

$$\pi_i(q_1, q_2) = P(Q)q_i - \frac{1}{2}c_i q_i^2.$$

Las condiciones de primer orden producen el sistema

$$f_i(q_1, q_2) = P(Q) + P'(Q)q_i - c_i q_i = 0, \quad i = 1, 2.$$

Jacobiano del modelo de Cournot

Como

$$P'(Q) = -\frac{1}{\alpha} Q^{-1/\alpha-1}, \quad P''(Q) = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{1}{\alpha} + 1 \right) Q^{-1/\alpha-2},$$

el jacobiano tiene entradas

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_i}{\partial q_i} &= 2P'(Q) + P''(Q)q_i - c_i, \\ \frac{\partial f_i}{\partial q_j} &= P'(Q) + P''(Q)q_i, \quad j \neq i. \end{aligned}$$

Newton usa estas derivadas. Broyden puede comenzar con este jacobiano y actualizarlo durante el cálculo.

Restricciones y validación económica

Una solución numérica debe comprobar más que un residuo pequeño.

- ▶ Factibilidad: $q_1, q_2 \geq 0$ y $Q > 0$.
- ▶ Equilibrio: $\|F(q^*)\|$ debe ser pequeño.
- ▶ Estabilidad numérica: el resultado debe resistir cambios razonables en q_0 .
- ▶ Interpretación: precio, cantidades y beneficios deben permanecer en escalas plausibles.

Una búsqueda amortiguada puede impedir pasos que produzcan cantidades negativas.

Actividad de clase

Para

$$F(x, y) = \begin{bmatrix} x^2 + y^2 - 1 \\ x - y \end{bmatrix}, \quad (x_0, y_0) = (1, 0.5),$$

realice lo siguiente:

1. construya el jacobiano;
2. calcule dos pasos de Newton;
3. use $B_0 = J_F(x_0)$ y calcule una actualización de Broyden;
4. compare $\|F(x_k)\|_2$ en ambos métodos;
5. explique por qué el método converge a la solución positiva.

Ideas centrales

- ▶ Newton convierte cada iteración no lineal en un sistema lineal.
- ▶ El jacobiano describe el acoplamiento local entre variables y ecuaciones.
- ▶ El amortiguamiento controla pasos poco fiables lejos de la solución.
- ▶ Broyden impone una condición secante mediante una actualización de rango uno.
- ▶ Residuo, tamaño del paso, condicionamiento y factibilidad completan la validación.